BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 1485 / 1488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective Type)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 1485

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. Opal is an example of Solution.

(A) Liquid in gas
(B) Solid in gas
(C) Solid in Solid
(D) Gas in Solid

اوپل سلوشن کی مثال ہے۔

(A) مائع میں گیس
(B) ٹھوس میں گیس
(C) ٹھوس میں ٹھوس
(D) گیس میں ٹھوس

Q2. There are _____ types of electrochemical cell.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

الیکٹرو کیمیکل سیل کی اقسام ہیں۔

Q3. In Reaction $H_2^{\circ} + O^{\circ} \longrightarrow H_2^{+1}O^{-2}$

(A) Oxidizing Agent
(B) Reduction
(C) Reducing Agent
(D) All

اس ری ایکشن میں $H_2^{\circ} + O^{\circ} \longrightarrow H_2^{+1}O^{-2}$ بطور H عمل کرتا ہے

(A) آکسیڈائزنگ ایجنٹ
(B) ریڈکشن
(C) ریڈیوسنگ ایجنٹ
(D) تمام

Q4. The Colour of Sodium flame in air is

(A) Brick red
(B) Brilliant white
(C) Brilliant yellow
(D) Golden yellow

ہوا میں سوڈیم فلیم کا رنگ ہے۔

(A) برک ریڈ
(B) بھرپور کیلا سفید
(C) بھرپور کیلاپیلا
(D) سنہری پیلا

Q5. Which one is an example of hetrogeneous mixture.

(A) Air
(B) Rock
(C) Ice Cream
(D) Gasoline

ان میں کونسی ہیٹروجینس مکسچر کی مثال ہے۔

(A) ہوا
(B) چٹان
(C) آئس کریم
(D) گیسولین

Q6. The mass number is the sum of number of

(A) Proton and electron
(B) Neutron and electron
(C) Protons and neutrons
(D) Protons only

ماس نمبر مجموعہ ہے۔

(A) پروٹان اور الیکٹران کا
(B) نیوٹران اور الیکٹران کا
(C) پروٹانز اور نیوٹرانز کا
(D) صرف پروٹانز

Q7. J.J Thomson was a _____.

(A) British Chemist
(B) British Economist
(C) British Physicist
(D) British Dentist

جے جے تھامسن _____ تھا۔

(A) برطانوی کیمیا دان
(B) برطانوی معیشت دان
(C) برطانوی طبیعات دان
(D) برطانوی دندان ساز

Q8. First Period started with

(A) Alkali metals
(B) Alkaline earth metals
(C) Noble gas
(D) Hydrogen

پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے۔

(A) الکلی میٹلز
(B) الکلائن ارتھ میٹلز
(C) نوبل گیس
(D) ہائیڈروجن

Q9. Example of Triple of Covalent bond is

(A) CH_4 (B) C_2H_4

(C) C_2H_2 (D) C_6H_6

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ کی مثال ہے۔

Q10. If the difference of electronegativities between Two elements is more than 1.7. The bond is

(A) Ionic (B) Covalent

(C) Coordinate Covalent (D) Metallic

اگر دو ایلیمنٹس کی الیکٹرونیگیٹیویٹی کا فرق 1.7 سے زیادہ ہو تو بانڈ ہے۔

(A) آئیونک **(B)** کوویلنٹ

(C) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ **(D)** میٹلک

Q11. One atmospheric pressure is equal to how many Pascals?

(A) 101325 (B) 10325

(C) 106075 (D) 10523

ایک ایٹماسفیرک پریشر کتنے پاسکل کے برابر ہے۔

Q12. Molar solution are prepared in _____

(A) Test Tube (B) Pipette

(C) Measuring flask (D) All

مولر سلوشن _____ میں تیار کیے جاتے ہیں۔

(A) ٹیسٹ ٹیوب **(B)** پیپٹ

(C) میژرنگ فلاسک **(D)** تمام میں

Chemistry (Essay Type)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What is meant by atomic mass unit (amu)?

ایٹامک ماس یونٹ (amu) سے کیا مراد ہے۔

(ii) How will you define mole and write its formula.

آپ مول کی تعریف کیسے کریں گے اور اس کا فارمولا تحریر کیجیے۔

(iii) Who discovered electron and proton?

الیکٹران اور پروٹان کس نے دریافت کیے؟

(iv) Write down two defects of Rutherford atomic model.

ردر فورڈ اٹامک ماڈل کے دو نقائص تحریر کیجیے۔

(v) Atomic number is a more fundamental property than atomic mass. Justify it.

ایٹامک نمبر ایٹامک ماس کی نسبت زیادہ بنیادی خصوصیت ہے وضاحت کیجیے

(vi) What do you know about Ionization energy?

آئیونائزیشن انرجی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(vii) Which element has highest electronegativity?

کونسا ایلیمنٹ سب سے زیادہ الیکٹرونیگیٹیویٹی رکھتا ہے۔

(viii) Why is it difficult to remove an electron from halogens?

ہیلوجنز میں سے الیکٹران کا نکالنا مشکل کیوں ہے۔

Q3. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Differentiate between duplet rule and octet rule?

ڈوپلٹ رول اور آکٹیٹ رول میں فرق کیجیے؟

(ii) How hydrogen bonding affects physical properties of molecules?

ہائیڈروجن بانڈنگ مالیکیولز کی طبعی خصوصیات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟

(iii) What is meant by polar covalent bond?

پولر کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟

(iv) State Boyle's Law? Write down its mathematical expression?

بوائل کا قانون بیان کیجیے؟ اسے حسابی طریقے سے کیسے لکھا جاتا ہے؟

(v) How vapour pressure is affected by nature of liquid?

ویپر پریشر مائع کی نوعیت کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(vi) What is meant by aqueous solution? Give an example?

ایکیوس سلوشن سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے؟

(vii) How one molar solution is prepared?

ایک مولر سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

(viii) Define concentration? Write down the name of its unit?

کنسنٹریشن کی تعریف کیجیے؟ اس کے یونٹ کا نام لکھیے؟

Q4. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Find out the oxidation number of Nitrogen in HNO_2

HNO_2 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(ii) What is the principle of electroplating?

الیکٹرو پلیٹنگ کا بنیادی اصول کیا ہے؟

(iii) Why is an iron grill painted frequently?

آئرن کی جالی کو اکثر رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟

(iv) Differentiate between valency and oxidation state.

ویلنسی اور آکسیڈیشن سٹیٹ میں کیا فرق ہے؟

(v) Why oxygen is called non metal?

آکسیجن نان میٹل کیوں کہلاتی ہے؟

(vi) Write down two uses of Gold.

گولڈ کے دو استعمالات لکھیے۔

(vii) Why ionization energy of Sodium is greater than that of Potassium

سوڈیم کی آئیونائزیشن انرجی پوٹاشیم سے زیادہ کیوں ہے؟

(viii) In period from left to right electropositivity is decreased. Justify.

پیریڈ میں بائیں سے دائیں الیکٹروپوزیٹیویٹی کم ہوتی ہے وجہ لکھیے؟

> Note: Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks 9)

(a) [5] Write down any five characteristics of a mixture.

مکسچر کی کوئی پانچ خصوصیات تحریر کیجیے۔

(b) [4] Define covalent bond. Explain its various types with examples.

کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور اس کی مختلف اقسام کی وضاحت مثالوں سے کیجیے۔

Q6. (Marks 9)

(a) [5] How are cathode rays produced? What are their four major characteristics.

کیتھوڈ ریز کیسے پیدا کی جاتی ہیں؟ اس کی چار خصوصیات کیا ہیں؟

(b) [4] Describe the phenomenon of diffusion in liquids along with the factors which influence it.

مائع میں ڈیفیوژن اور اس پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کی وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 9)

(a) [5] What is electrolytic cell? Explain the working of an electrolytic cell along with chemical reactions.

الیکٹرولائٹک سیل سے کیا مراد ہے؟ کیمیکل ری ایکشنز کی مدد سے الیکٹرولائٹک سیل کے کام کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Give any four characteristics of Colloids.

کولائیڈز کی کوئی چار خصوصیات بیان کیجیے۔

GROUP – II

Chemistry (Objective Type)

کیمسٹری (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 1488

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. An electron deficient molecule is

(A) N_2
(B) H_2O
(C) NH_3
(D) BF_3

کس مالیکیول میں الیکٹرانز کی کمی پائی جاتی ہے؟

Q2. Transition temperature of Tin is

(A) 12.2 °C
(B) 13.2 °C
(C) 14.2 °C
(D) 15.2 °C

ٹن کا ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے۔

Q3. In soft drinks, solvent is

(A) Carbondioxide
(B) Salt
(C) Water
(D) Sugar

سوفٹ ڈرنکس میں سولوینٹ ہے۔

(A) کاربن ڈائی آکسائیڈ
(B) سالٹ
(C) پانی
(D) شوگر

Q4. An example of Colloids is

(A) Chalk in water
(B) Milk of magnesia
(C) Paint
(D) Jelly

کولائیڈز کی ایک مثال ہے۔

(A) پانی میں چاک
(B) ملک آف میگنیشیا
(C) پینٹ
(D) جیلی

Q5. Oxidation number of oxygen in OF_2 is

(A) +1
(B) -1
(C) +2
(D) -2

OF_2 میں آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q6. A non-electrolyte is

(A) Benzene
(B) Sodium hydroxide
(C) Sodium Chloride
(D) Sulphuric acid

ایک نان الیکٹرولائٹ ہے

(A) بینزین
(B) سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ
(C) سوڈیم کلورائیڈ
(D) سلفیورک ایسڈ

Q7. The most electropositive alkali metal is

(A) Li
(B) Na
(C) K
(D) Rb

سب سے زیادہ الیکٹروپوزیٹیو الکلی میٹل ہے۔

Q8. One mole of H_2SO_4 is equal to

(A) 98 g of H_2SO_4
(B) 96 g of H_2SO_4
(C) 94 g of H_2SO_4
(D) 92 g of H_2SO_4

ایک مول H_2SO_4 برابر ہے۔

(A) H_2SO_4 کے 98 گرام
(B) H_2SO_4 کے 96 گرام
(C) H_2SO_4 کے 94 گرام
(D) H_2SO_4 کے 92 گرام

Q9. Molecular mass of CO_2 is

(A) 32 g
(B) 32 amu
(C) 44 g
(D) 44 amu

CO_2 کا مالیکیولر ماس ہے

Q10. L Shell can accommodate

(A) 2 electrons
(B) 8 electrons
(C) 18 electrons
(D) 32 electrons

Q11. Halogen which has the lowest electronegativity is

(A) Fluorine
(B) Chlorine
(C) Iodine
(D) Bromine

سب سے کم الیکٹرونیگیٹیویٹی رکھنے والی ہیلوجن ہے۔

(A) فلورین
(B) کلورین
(C) آئیوڈین
(D) برومین

Q12. A compound which is covalent in nature

(A) H_2SO_4
(B) NaCl
(C) KOH
(D) $CaCl_2$

ایک کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہے۔

Chemistry (Essay Type)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Write down the formulas of Lime stone and quick lime.

لائم سٹون اور کوئیک لائم کے فارمولے لکھیے۔

(ii) Define Avogadro's number with its symbol.

ایووگاڈرو نمبر کی تعریف کیجیے اور اس کا سمبل لکھیے۔

(iii) Write down the electronic configuration of Cl^{-1}.

Cl^{-1} کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیے۔

(iv) Complete the equation mvr = _____

مساوات کو مکمل کیجیے۔ mvr = _____

(v) What do you mean by Periodic Function?

پیریاڈک فنکشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write down the names or symbol of first and last element of first group.

پہلے گروپ کے پہلے اور آخری ایلیمنٹ کا نام یا سمبل لکھیے۔

(vii) What is the trend of electron affinity in a period?

الیکٹران افینیٹی کا پیریڈ میں کیا رجحان ہے؟

(viii) Define ionization energy along with its unit.

آئیونائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Define Van der Waals forces? What is their nature?

وانڈروالز فورسز کی تعریف کیجیے؟ فطری طور پر یہ کیسی ہوتی ہیں؟

(ii) What is meant by non polar covalent bond?

نان پولر کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟

(iii) What is meant by hydrogen bond?

ہائیڈروجن بانڈ سے کیا مراد ہے؟

(iv) Convert -100 °C to K unit?

-100 °C کو K یونٹ میں تبدیل کیجیے؟

(v) What is meant by amorphous solids? Give an example?

ایمورفس ٹھوس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے؟

(vi) What is meant by supersaturated solution?

سپر سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) Name any two factors which affect the solubility of solutes?

سولیوٹس کی سولیوبیلیٹی پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے دو فیکٹرز کے نام لکھیے؟

(viii) Why do colloids show Tyndall effect?

کولائیڈز ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Differentiate between spontaneous reaction and non spontaneous reaction?

خودبخود وقوع پذیر ہونے والے اور خودبخود وقوع پذیر نہ ہونے والے ری ایکشن کے درمیان فرق واضح کیجیے۔

(ii) Calculate the oxidation number of sulpher in $Al_2(SO_4)_3$

$Al_2(SO_4)_3$ میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے؟

(iii) Why the following reaction is not a redox reaction. Explain with reason? NaOH + HCl ⟶ NaCl + H_2O

$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$ درج ذیل ری ایکشن ریڈاکس ری ایکشن کیوں نہیں۔ دلائل سے وضاحت کریں

(iv) Who was A. Volta.

A.Volta کون تھا۔

(v) Write down two chemical properties of metal.

میٹل کی دو کیمیائی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vi) Why the second ionization energy of magnesium is higher than the first one.

میگنیشیم کی دوسری آئیونائزیشن انرجی پہلی سے زیادہ کیوں ہوتی ہے۔

(vii) Define Halogens?

ہیلوجن کی تعریف کیجیے۔

(viii) What do you mean by 24 carat gold?

24 قیراط سونا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

> Note: Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks 9)

(a) [2+3] Define molecular Ion. Write any three differences of molecule and molecular ion.

مالیکیولر آئن کی تعریف کیجیے۔ مالیکیول اور مالیکیولر آئن میں کوئی سے تین فرق لکھیے۔

(b) [1+3] Define ionic compounds. Write their three properties.

آئیونک کمپاؤنڈز کی تعریف کیجیے اور ان کی تین خصوصیات لکھیے۔

Q6. (Marks 9)

(a) [5] Write down the applications of isotopes in any three fields.

آئسوٹوپس کے تین مختلف شعبوں میں استعمالات تحریر کیجیے۔

(b) [4] What is Boiling point? How is it affected by different factors

بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مختلف فیکٹرز کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟

Q7. (Marks 9)

(a) [5] What is rusting? How can be metals prevented from corrosion?

زنگ لگنا کیا ہے؟ میٹلز کو کروژن سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟

(b) [4] Discuss any four characteristics of a suspension.

سسپینشن کی کوئی سی چار خصوصیات پر بحث کیجیے۔